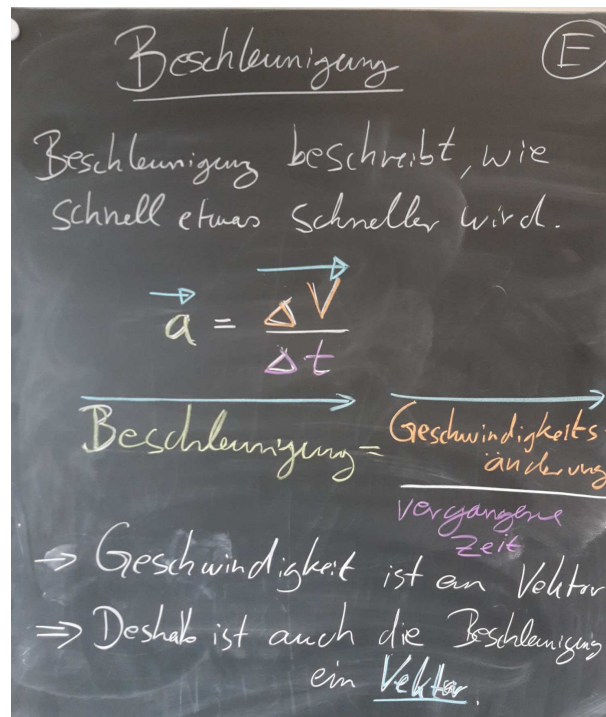
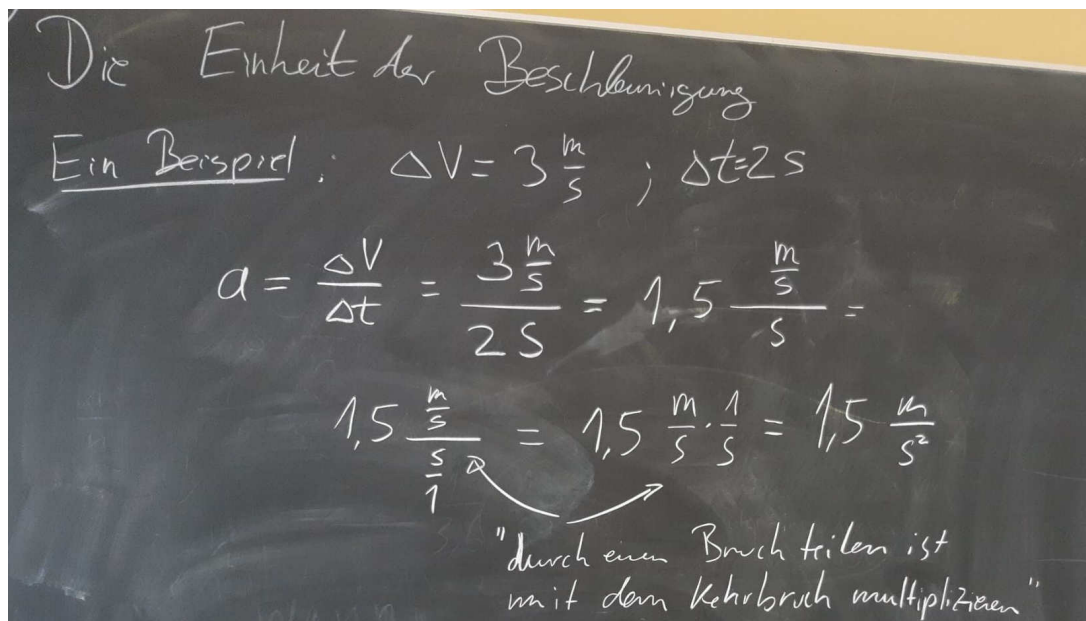


Beschleunigung

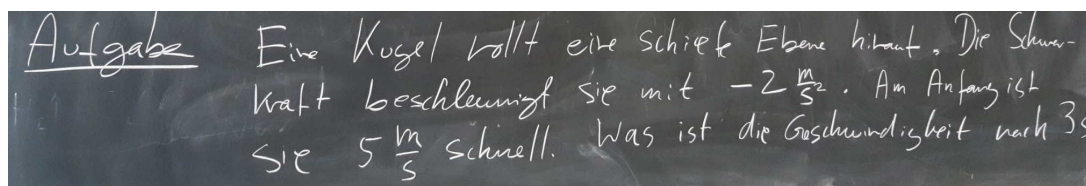
Das folgende haben wir mit Arbeitsblättern erarbeitet und hier zusammengefasst:



Die Einheit der Beschleunigung ist „Geschwindigkeit pro Zeit“. Was soll das denn sein? Die Zeit im Nenner kürzt sich *nicht* einfach weg.



Auch dies wurde mit weiteren Aufgaben geübt. Die folgende Fragestellung führt zu einer wichtigen, weiterführenden Erkenntnis:



Die rechnerische Lösung ist einfach:

$$a = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$v_0 = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta t = 3 \text{ s}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{Auflösen nach } \Delta v$$

$$\Delta v = a \cdot \Delta t = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 3 \text{ s}$$

$$= -6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_1 = v_0 + \Delta v = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}} + (-6 \frac{\text{m}}{\text{s}}) = -1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Das heißt, die Kugel rollt erst bergauf. Dann hält sie an und fängt an, langsam wieder nach unten zu rollen. Die Beschleunigung dabei ist immer dieselbe.

Man kann also nicht sagen, dass negative Beschleunigung immer Bremsen ist. Hier bremst die Kugel ab, um dann wieder schneller zu werden, alles mit exakt demselben Wert der Beschleunigung.